

Máquina de llenado sellado e inspección de envases

Diseño lógico de una FSM factorizada con control Moore y Mealy

El sistema procesa un envase a la vez. Llena el recipiente, realiza el sellado y espera una inspección. Si el sello es correcto, permite la salida normal y confirma un producto válido. Si es defectuoso, activa un desviador y lo retira por la ruta de rechazo. En ambas rutas espera la confirmación de retiro antes de iniciar otro ciclo.

Alcance del modelo

Una sola estación representa el llenado, el sellado y la inspección. El envase se coloca en esa estación y la banda se usa para retirarlo. Los sensores se representan mediante entradas digitales de un bit; los actuadores, mediante salidas digitales. La duración de cada operación la determina su señal de finalización, sin temporizadores ni contadores adicionales.

El modelo distingue dos hechos: F indica que la estación quedó libre y OK confirma que salió un producto válido. Un envase defectuoso puede producir F, pero siempre mantiene OK en 0.

Factorización en dos máquinas



CLK y RST compartidos por los cuatro flip-flops

El bloque Moore conserva la etapa del proceso en p1 p0. El bloque Mealy conserva la ruta de salida y el rearme en b1 b0. Cada registro requiere dos flip-flops D: cuatro en total, con el mismo reloj y reinicio.

Q solicita la clasificación. F confirma que terminó el retiro. Q sale del registro Moore, por lo que esta comunicación no forma un lazo puramente combinacional.

Convenciones de operación

Las entradas y salidas son activas en 1. Ambos registros cambian en el flanco ascendente de CLK. RST es síncrono y tiene prioridad: al llegar el flanco con RST=1, ambos registros pasan a 00. Las entradas deben estar estables alrededor del flanco.

Entradas salidas y señales entre bloques

I indica que ya existe un resultado de inspección; G indica cuál fue ese resultado. G=0 solo significa defecto cuando I=1 y se ha solicitado la inspección.

Entrada	Significado cuando vale 1	Cuándo se utiliza
CLK	Flanco ascendente del reloj	Actualiza ambos registros
RST	Reinicio síncrono	En cualquier estado
E	Envase presente en la estación	P0
L	Llenado terminado	P1
S	Sellado terminado	P2
I	Resultado de inspección disponible	B0 con Q=1
G	Sello correcto; 0 indica defecto	B0 con Q=1 e I=1
R	Envase completamente retirado	B1 o B2

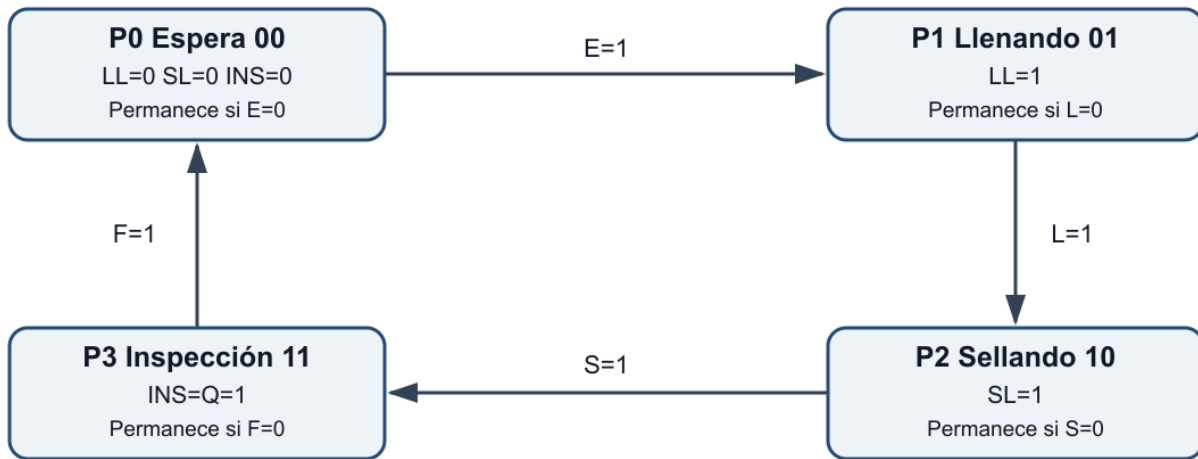
Salida	Acción	Condición de activación
LL	Abrir válvula de llenado	P1
SL	Activar selladora	P2
INS	Habilitar inspección	P3; es la misma señal que Q
AV	Mover el envase hacia la salida	B1 o B2, mientras R=0
DV	Activar desviador de rechazo	B2, mientras R=0
ERR	Encender indicador de defecto	B2; se apaga al salir de ese estado
OK	Confirmar producto válido retirado	B1 y R=1, hasta el siguiente flanco

Interna	Origen y destino	Significado
Q	Moore hacia Mealy	Solicitud de inspección y clasificación
F	Mealy hacia Moore	Retiro terminado en cualquiera de las rutas

R debe activarse solo cuando el envase haya salido por completo, incluido el tramo del desviador. Antes de otro ciclo, L, S, I y R vuelven a 0. E vuelve a 0 al retirar el envase y se activa de nuevo al colocar el siguiente. G se mantiene estable cuando I=1.

Máquina Moore del proceso

P0=00 espera un envase. P1=01 llena. P2=10 sella. P3=11 solicita inspección y espera que el envase se retire. El bit p1 es el más significativo.



RST=1 lleva a P0 en el siguiente flanco.
Las salidas no indicadas en cada estado valen 0.

Tabla compacta de transiciones

Estado	E	L	S	F	p1+ p0+	LL	SL	Q
P0	0	X	X	X	00	0	0	0
P0	1	X	X	X	01	0	0	0
P1	X	0	X	X	01	1	0	0
P1	X	1	X	X	10	1	0	0
P2	X	X	0	X	10	0	1	0
P2	X	X	1	X	11	0	1	0
P3	X	X	X	0	11	0	0	1
P3	X	X	X	1	00	0	0	1

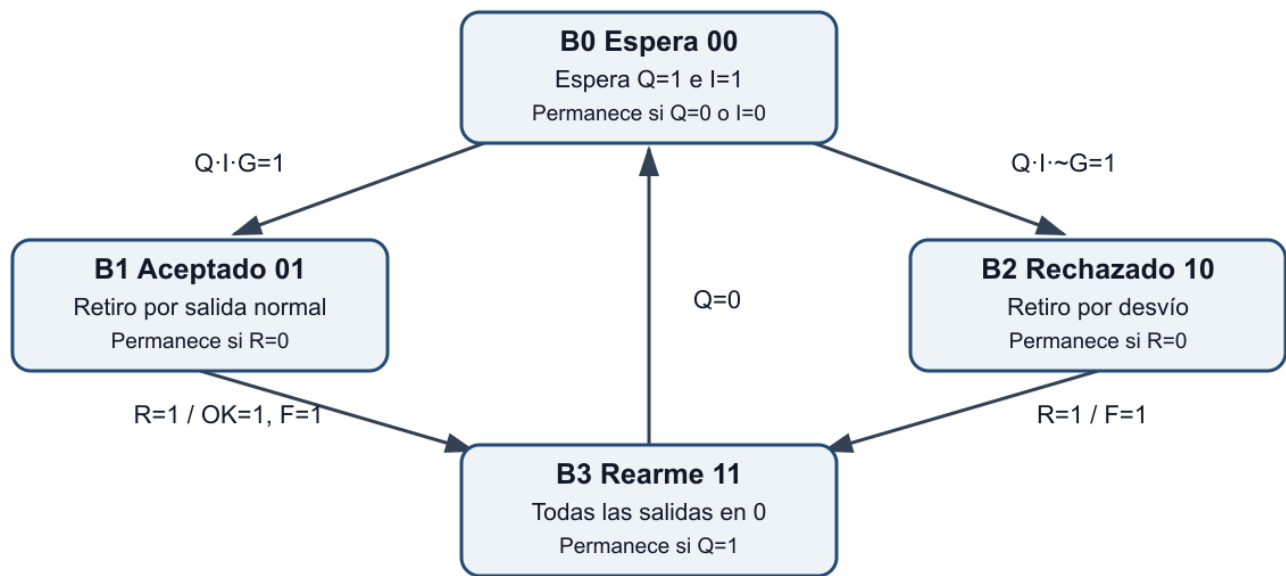
X significa que esa entrada no modifica la decisión en esa fila. Con RST=1, el siguiente estado es P0 sin importar las demás entradas. Las salidas mostradas corresponden al estado actual, antes del flanco.

Por qué este bloque es Moore

LL, SL e INS dependen únicamente del estado guardado. Por ejemplo, LL permanece en 1 durante P1 aunque L cambie a 1; se apaga cuando el siguiente flanco lleva el registro a P2. Que una transición use una entrada es normal en ambas arquitecturas y no convierte por sí solo una FSM en Mealy.

Máquina Mealy de clasificación y retiro

B0=00 espera el resultado. B1=01 conserva la decisión de aceptación. B2=10 conserva la decisión de rechazo. B3=11 espera que Q baje para admitir una nueva inspección. El bit b1 es el más significativo.



En B1 y B2: AV=~R. En B2: DV=~R y ERR=1.
RST=1 lleva a B0. Las demás salidas valen 0 salvo las indicadas.

Tabla compacta de transiciones y salidas

Estado	Q	I	G	R	b1+ b0+	AV	DV	ERR	OK	F
B0	0	X	X	X	00	0	0	0	0	0
B0	1	0	X	X	00	0	0	0	0	0
B0	1	1	0	X	10	0	0	0	0	0
B0	1	1	1	X	01	0	0	0	0	0
B1	X	X	X	0	01	1	0	0	0	0
B1	X	X	X	1	11	0	0	0	1	1
B2	X	X	X	0	10	1	1	1	0	0
B2	X	X	X	1	11	0	0	1	0	1
B3	0	X	X	X	00	0	0	0	0	0
B3	1	X	X	X	11	0	0	0	0	0

En las flechas del diagrama, el texto después de / indica salidas activadas por esa condición. Las permanencias y salidas continuas se muestran dentro de los estados y debajo del diagrama. RST lleva a B0 en el siguiente flanco.

Este bloque es Mealy porque AV, DV, OK y F dependen del estado y de R. Por ejemplo, dentro de B1, R=0 produce AV=1; al subir R, AV baja y OK y F suben sin esperar otro flanco. ERR es una salida de estado adicional. La ruta queda guardada, de modo que cambios posteriores de G no alteran la decisión.

Codificación y ecuaciones de siguiente estado

Cada máquina tiene cuatro estados y utiliza dos bits. Todos los códigos binarios están definidos. La notación $\sim$ significa NOT, el punto $\cdot$ significa AND y $+$ dentro de una expresión significa OR. El sufijo $+$ en $p1+$, $p0+$, $b1+$ y $b0+$ indica el valor siguiente del bit.

Decodificación del estado actual

Moore	Expresión	Mealy	Expresión
P0	$\sim p1 \cdot \sim p0$	B0	$\sim b1 \cdot \sim b0$
P1	$\sim p1 \cdot p0$	B1	$\sim b1 \cdot b0$
P2	$p1 \cdot \sim p0$	B2	$b1 \cdot \sim b0$
P3	$p1 \cdot p0$	B3	$b1 \cdot b0$

En las ecuaciones, P0 a P3 y B0 a B3 representan señales decodificadas: valen 1 únicamente cuando su estado está activo. Reutilizar esas señales simplifica el armado y permite revisar cada término por separado.

Siguiente estado Moore con RST igual a cero

$$p1+ = P1 \cdot L + P2 + P3 \cdot \sim F$$

$$p0+ = P0 \cdot E + P1 \cdot \sim L + P2 \cdot S + P3 \cdot \sim F$$

Ejemplo de obtención: $p1+$ vale 1 cuando P1 termina de llenar, cuando P2 permanece o avanza, y cuando P3 todavía espera el retiro. Esas tres condiciones producen los tres términos de su suma de productos.

Siguiente estado Mealy con RST igual a cero

$$b1+ = B0 \cdot Q \cdot I \cdot \sim G + B1 \cdot R + B2 + B3 \cdot Q$$

$$b0+ = B0 \cdot Q \cdot I \cdot G + B1 + B2 \cdot R + B3 \cdot Q$$

Por ejemplo, el término B2 no incluye R en $b1+$: desde B2, tanto permanecer en 10 como avanzar a 11 mantiene el bit más significativo en 1. Cada término se deriva de filas cuyo bit siguiente vale 1.

Prioridad del reinicio síncrono

$$D_p1 = \sim RST \cdot p1+$$

$$D_p0 = \sim RST \cdot p0+$$

$$D_b1 = \sim RST \cdot b1+$$

$$D_b0 = \sim RST \cdot b0+$$

Estas son las entradas D de los cuatro flip-flops. Al aplicar $RST=1$, sus entradas D valen 0 y el próximo flanco reinicia el sistema. Las salidas de estado pueden conservar su valor hasta ese flanco; RST no se define como paro asíncrono.

Ecuaciones de salida y coordinación

Salidas del bloque Moore

$$LL = P1$$

$$SL = P2$$

$$INS = Q = P3$$

Salidas del bloque Mealy

$$AV = (B1 + B2) \cdot \sim R$$

$$DV = B2 \cdot \sim R$$

$$ERR = B2$$

$$OK = B1 \cdot R$$

$$F = (B1 + B2) \cdot R$$

AV transporta el envase en ambas rutas. DV dirige únicamente el rechazado hacia la salida alternativa. ERR indica que el envase actual es defectuoso y se apaga tras completar su retiro. OK solo confirma productos aceptados; no se incluye un contador de producción en este alcance.

Intercambio entre los dos bloques

Paso	Moore	Mealy	Resultado
1	P2 pasa a P3	B0	Q sube y solicita inspección
2	P3 espera	B0 espera I=1	G todavía no se interpreta como resultado
3	P3 espera	B0 pasa a B1 o B2	La ruta se guarda al llegar el flanco
4	P3 espera	B1 o B2, con R=0	AV=1; DV=1 solo en rechazo
5	P3, con F=1	B1 o B2, con R=1	Se detiene el retiro; OK=1 solo si B1
6	P3 pasa a P0	B1 o B2 pasa a B3	En el mismo flanco, Q baja y F se apaga
7	P0 o inicio de otro ciclo	B3 pasa a B0 al ver Q=0	Queda listo para otro resultado

B3 impide clasificar nuevamente el mismo envase si la señal de inspección permanece activa. INS se mantiene durante P3, pero B1 y B2 ignoran nuevos cambios de I y G. No se vuelve a aceptar una inspección hasta completar el rearme.

Cómo leer una secuencia

La hoja Secuencias del Excel muestra primero los estados e inputs antes de cada flanco, luego las salidas combinacionales y finalmente los estados posteriores. Incluye una espera en llenado, sellado e inspección. También cambia G durante el retiro para mostrar que la ruta ya quedó guardada.

Verificación del modelo y pruebas del circuito

Las ecuaciones se contrastaron con reglas de transición independientes. Se verificaron 64 combinaciones por bloque con RST=0 y otras 64 con RST=1. Las tablas compactas cubren cada combinación una sola vez, sin filas contradictorias. El Excel contiene las 128 filas normales de ambos bloques y calcula sus bits siguientes y salidas mediante fórmulas.

También se exploraron las 448 transiciones posibles desde los siete pares de estados alcanzables después del reinicio. En ese modelo, LL y SL nunca se activan juntos, AV no coincide con llenado o sellado, DV siempre implica AV y un envase rechazado no produce OK. Estas comprobaciones validan las tablas y ecuaciones. La simulación del archivo .circ deberá realizarse después de construirlo.

Casos que deben reproducirse en Logisim

Caso	Estímulo	Resultado esperado
Envase correcto	I=1 y G=1 al inspeccionar; después R=1	Salida normal, DV=0 y un pulso de OK
Envase defectuoso	I=1 y G=0; después R=1	AV y DV retiran; ERR indica defecto; OK=0
Llenado en espera	Mantener L=0 en P1	Permanece P1 con LL=1
Sellado en espera	Mantener S=0 en P2	Permanece P2 con SL=1
Inspección pendiente	Mantener I=0, aunque G cambie	Permanece B0 y no mueve el envase
Retiro pendiente	Mantener R=0 en B1 o B2	Conserva la ruta y no termina el ciclo
Ruta memorizada	Cambiar G después de entrar en B1 o B2	Conserva aceptación o rechazo
Reinicio	RST=1 durante un flanco en cualquier etapa	P0 y B0; las salidas quedan en 0
Dos ciclos seguidos	Retirar, limpiar señales y colocar otro envase	Segundo ciclo completo sin repetir el anterior

Uso del archivo de tablas

Señales contiene el significado de cada pin y la codificación. Moore y Mealy incluyen tablas compactas y exhaustivas. Ecuaciones reúne las expresiones para el siguiente estado, las salidas y el reinicio. Secuencias contiene resultados esperados para comparar con el circuito.

Referencias de clase

DDCAarm_Ch2.pptx: ecuaciones booleanas, suma de productos y lógica combinacional. DDCAarm_Ch3.pptx: registros, máquinas de estados finitos, Moore, Mealy y factorización. FSM Washer.xlsx y top.circ: organización de las tablas y separación entre siguiente estado, memoria y salidas. El diseño de envases y sus señales se especifican en este documento.

La arquitectura y las tablas están preparadas para una simulación digital académica. El comportamiento físico se representa mediante sensores ideales y señales de fin de operación. Si un sensor no confirma el final, la máquina permanece esperando; este alcance no incorpora tiempos máximos ni diagnóstico de fallos de sensores.